

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE SALUD Y
TELEMETRÍA MÉDICO-LEGAL

Tratamiento Ético de Datos Sintéticos, Auditoría Append-Only e Idempotencia en
Código Azul — Normas APA (7.ª Ed.)

Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez
Equipo de Desarrollo & Seguridad:	Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute
Marco Normativo & Estándar:	Ley de Protección de Datos Personales / Bitácora Append-Only JSONB
Fecha y Versión:	2026-08-21 Versión 1.0 (Documento de Gobernanza Finalizado)

1. Tratamiento Ético de Datos y Uso Exclusivo de Datos Sintéticos

En estricto cumplimiento con las normativas éticas de la informática médica y la ley de protección de datos personales de salud, el desarrollo, prueba y validación de la Plataforma Hospitalaria de Código Azul opera mediante un esquema de datos sintéticos o simulados. Queda absolutamente prohibido el uso de información real de pacientes, historias clínicas confidenciales o identidades biológicas no anónimas.

- **Privacidad por Diseño (Privacy by Design):** Todos los registros de prueba utilizan identidades de personal médico y sectores de pabellón generados por scripts de semillado (Seeders).
- **Minimización de Datos:** El sistema no requiere ni almacena diagnósticos clínicos del paciente, enfocándose exclusivamente en la localización física y la telemetría del evento.

2. Arquitectura de Auditoría Inmutable (Append-Only Event Sourcing)

Para proporcionar un blindaje médico-legal ante investigaciones de tiempo de respuesta o auditorías hospitalarias, se implementa una bitácora inalterable desacoplada de la tabla transaccional de incidentes:

Propiedad de Auditoría	Implementación Técnica en PostgreSQL	Garantía Médico-Legal
Inmutabilidad Append-Only	La tabla 'incidentes_auditoria_eventos' solo permite INSERT. Se bloquean UPDATE y DELETE a nivel de base de datos.	Imposibilidad de alterar o borrar registros históricos de respuestas médicas.
Precisión de Marcas de Tiempo	Uso del tipo nativo TIMESTAMPTZ con resolución de microsegundos en UTC.	Trazabilidad exacta del instante en que se emitió, notificó y atendió cada alerta.
Flexibilidad de Payloads	Estructuración de datos de eventos mediante columnas semiestructuradas JSONB.	Almacenamiento de coordenadas, latencias calculadas e identificadores de red/IP.
Seguridad contra Enumeración	Exposición externa de UUIDs v4 criptográficos manteniendo claves enteras internas (SERIAL).	Prevención de ataques de adivinación de identificadores de incidentes por API.

3. Barrera de Idempotencia y Mitigación de Pulsaciones Redundantes

En situaciones de alto estrés emocional en salas de emergencia, el personal clínico puede presionar repetidamente el botón de activación. Para evitar la saturación de los canales de notificación y garantizar la estabilidad del backend, se aplican las siguientes reglas de idempotencia:

- **Ventana de Idempotencia de 60 Segundos:** Si se recibe una solicitud de activación para una misma cama/sala en un intervalo menor a 60 segundos desde la primera activación, el backend no genera un nuevo evento broadcast ni duplica el registro transaccional.
- **Respuesta Sincronizada:** La solicitud redundante retorna el UUID del incidente previamente activo con un código HTTP 200 OK, registrando el intento en la tabla de auditoría en background sin saturar las redes.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

American Heart Association. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation, 142(16_suppl_2), S366-S543.

Date, C. J. (2019). Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz (2.ª ed.). O'Reilly Media.